

TEMA 4 · VEHÍCULO

Permiso de Conducir B · Manual de Estudio

Partes del vehículo	Luces y Alumbrado	Mantenimiento	Carga y Remolque	Documentación
Motor, frenos, ruedas	Posición, cruce, antiniebla	Aceite, refrigerante, presión	Panel V-20, sobresaliente	Permiso, ITV, Seguro SOA

OBJETIVO Y ENFOQUE DEL TEMA

Comprender la constitución básica del automóvil, las normas técnicas de seguridad, el uso adecuado de los sistemas de alumbrado, el acondicionamiento de la carga y los documentos obligatorios para circular legalmente en España según la DGT.

1. PARTES DEL VEHÍCULO Y MECÁNICA BÁSICA

El vehículo está compuesto por diversos sistemas interconectados cuyo correcto funcionamiento es indispensable para la seguridad vial.

- **Motor y Transmisión:** El motor transforma la energía del combustible o de la batería en energía mecánica. La transmisión transmite la fuerza a las ruedas motrices mediante el embrague y la caja de cambios.
- **Sistema de Frenado:** El freno de servicio (de pie) actúa sobre todas las ruedas. El freno de estacionamiento (de mano) actúa habitualmente sobre las ruedas traseras. El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas durante frenadas de emergencia.
- **Ruedas y Neumáticos:** Son el único punto de contacto con el suelo. La profundidad mínima legal del dibujo es de **1,6 mm** en turismos, aunque es aconsejable sustituirlos al llegar a 3 mm.

2. LUCES Y DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO

Corto Alcance / Cruce	Largo Alcance / Carretera	Luces Antiniebla
• Obligatoria entre ocaso y salida del sol. • Túneles y pasos inferiores. • Carriles reversibles/adicionales. • Niebla, lluvia o nieve.	• De noche fuera de poblado en vías insufic. iluminadas. • Velocidad > 40 km/h. • PROHIBIDO deslumbrar (cambiar a cruce de inmediato).	• Delantera: Opcional con niebla, lluvia intensa o nieve. • Trasera: OBLIGATORIA sólo con condiciones MUY desfavorables (niebla espesa).

- **Luz de Posición:** Indica la presencia y anchura del vehículo. Nunca se debe circular únicamente con posición.
- **Luz de Cruce / Corto Alcance:** Obligatoria entre el ocaso y la salida del sol, en túneles, pasos inferiores y carriles especiales/reversibles.
- **Luz de Carretera / Largo Alcance:** Obligatoria de noche fuera de poblado en vías insuficientemente iluminadas circulando a más de 40 km/h. Prohibido deslumbrar.
- **Luz Antiniebla Trasera:** Obligatoria únicamente con condiciones meteorológicas **muy desfavorables** (niebla densa, lluvia muy intensa).

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO

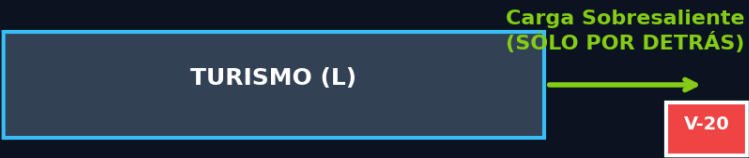
El conductor debe realizar comprobaciones periódicas con el motor frío y en un terreno llano:

- **Aceite del motor:** Se comprueba con la varilla de nivel entre el **MÍNIMO** y el **MÁXIMO**.

- **Presión de neumáticos:** Se mide en frío según las indicaciones del fabricante (incluyendo la rueda de repuesto).
- **Líquidos esenciales:** Refrigerante, líquido de frenos y agua del limpiaparabrisas.

4. CARGA Y REMOLQUE

- Carga divisible: máx 10% de la longitud (L)
- Carga indivisible: máx 15% de la longitud (L)



- En turismos, la carga no debe sobresalir por los lados ni por delante. Por detrás puede sobresalir hasta un **10%** si es divisible, o un **15%** si es indivisible.
- La carga que sobresalga por detrás debe señalizarse obligatoriamente con el **panel V-20** (franjas rojas y blancas reflejantes). De noche, además, con una luz roja.
- **Remolques Ligeros:** MMA ≤ 750 kg (no requieren matrícula propia ni seguro independiente).

5. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL VEHÍCULO

Para circular es obligatorio llevar a bordo los documentos originales o compulsados:

- **Permiso de Circulación:** Matrícula, titular del vehículo y características técnicas generales.
- **Tarjeta de Inspección Técnica (ITV):** Acredita las condiciones mecánicas del vehículo y lleva el distintivo V-19 pegado en el parabrisas.
- **Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA):** Cobertura de responsabilidad civil obligatoria para todos los vehículos a motor.

CUADRO DE REGLAS RÁPIDAS PARA EL EXAMEN

SITUACIÓN / ELEMENTO	REGLA CLAVE DE EXAMEN
Profundidad de dibujo de neumáticos	Mínimo legal: 1,6 mm en turismos.
Luces en túnel de día	Obligatoria luz de corto alcance (cruce) o luz diurna.
Antiniebla trasera	Sólo con niebla muy espesa o lluvia extremadamente intensa.
Carga trasera en turismo	Señalizar siempre con panel V-20 (máx 10% divisible / 15% indivisible).
ITV en turismo nuevo	Exento los primeros 4 años; de 4 a 10 años: bienal; >10 años: anual.